Reporte técnico del proyecto

¿Hasta dónde llega el dinero de un cubano en el mercado solar de La Habana?

Enya Elena García Arrascaeta · Ciencia de Datos, Universidad de La Habana · Noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Alcance y unidad de análisis
3. Fuentes de datos
4. Recolección de datos
5. Depuración de los datos
6. Integración y estandarización
7. Criterios de comparabilidad
8. Indicadores
9. Los ocho gráficos
10. Validación de los datos
11. Limitaciones
12. Herramientas y reproducibilidad
13. Conclusión

1. Introducción

Los cortes del servicio eléctrico han llevado a muchas familias de La Habana a buscar fuentes propias de respaldo energético. En ese contexto creció un mercado de equipos solares (paneles, estaciones portátiles, baterías, inversores y sistemas completos) que se ofrece sobre todo mediante anuncios clasificados y tiendas en línea, con precios mayoritariamente en dólares.

Este proyecto analiza esa oferta para responder a la siguiente pregunta:

¿Qué equipos y sistemas solares anunciados en La Habana ofrecen la mejor relación entre precio y prestaciones energéticas, y cómo varían las alternativas disponibles según el presupuesto del comprador durante el período estudiado?

Objetivo general: analizar la oferta de productos y sistemas solares anunciados en La Habana durante un período determinado. Se comparan precios, características energéticas y condiciones comerciales para identificar las alternativas disponibles según distintos presupuestos.

Objetivos específicos:

1. Recopilar anuncios de paneles solares, estaciones portátiles de energía, baterías, inversores y sistemas solares completos.
2. Organizar y depurar los datos en una base uniforme.
3. Comparar precios, potencias, capacidades y prestaciones entre categorías comparables.
4. Identificar las alternativas disponibles por tramo de presupuesto.
5. Comunicar los hallazgos mediante ocho gráficos y un artículo de divulgación.

El trabajo se organizó en cinco fases relacionadas entre sí:

1. La recolección de datos en plataformas de compraventa, que son la fuente principal.
2. La incorporación de fuentes complementarias (entrevistas a compradores y precios de instituciones).
3. La depuración de cada fuente.
4. La integración y estandarización de todas las fuentes en una base única.
5. El cálculo de indicadores y su comunicación en gráficos.

---

2. Alcance y unidad de análisis

Alcance:

- **Territorio:** provincia de La Habana.
- **Productos:** cinco categorías: paneles solares, estaciones portátiles de energía, baterías, inversores y sistemas solares completos (kits).
- **Período de referencia:** octubre de 2026.

El estudio describe **precios pedidos en anuncios**, no precios de venta confirmados. Las entrevistas aportan, como contraste, precios efectivamente pagados.

Unidad de análisis: en Revolico, un mismo vendedor suele republicar varias veces el mismo producto. Para que esas republicaciones no pesaran de más, la unidad de análisis es la **oferta**: el conjunto de anuncios de un mismo vendedor con la misma categoría, precio, moneda, marca, potencia y capacidad. En el resto de este reporte se usan estos términos:

- **Registro:** cada fila de la base de datos. En Revolico es una oferta; en El Yerro Menú, un producto de una tienda; en las entrevistas, una compra; en las instituciones, un precio informado.
- **Anuncios:** los registros de Revolico y El Yerro Menú, que forman la oferta analizada.

---

3. Fuentes de datos

- **Revolico (fuente principal).** Es una plataforma de anuncios clasificados. Se recogieron los anuncios de La Habana de las cinco categorías publicados o renovados entre el 4 de octubre y el 3 de noviembre de 2026.
  - La extracción se hizo los días 2 y 3 de noviembre de 2026.
  - La fecha disponible en cada anuncio es la de su última renovación, no la de su primera publicación.
  - Archivos: datos originales en `anuncios_revolico_2026-11-03.json`; base depurada en `revolico_limpio_analisis.json`.
- **El Yerro Menú.** Es un directorio de tiendas en línea, consultado el 2 de noviembre de 2026. Sus productos tenían actualizaciones entre el 3 de octubre y el 2 de noviembre. Aporta precios de tiendas como referencia frente a los anuncios entre particulares. Archivo: `yerromenu_limpio_analisis.json`.

- **Entrevistas a compradores.**
  - Se hicieron durante octubre de 2026.
  - Se realizaron 30 entrevistas grabadas en audio. Además, otras personas prefirieron no grabar su voz para proteger su identidad, pero aceptaron compartir los datos de sus compras, que también se registraron.
  - Solo se aceptaron compras realizadas en septiembre u octubre de 2026, para no comparar precios pagados antiguos con los anuncios del período estudiado.
  - El archivo `entrevistas_limpio_analisis.json` contiene 42 registros de compras (producto, precio, moneda, marca y prestaciones). Son compras, no personas: una misma persona pudo aportar más de una.
- **Instituciones.** Son 33 precios informados por tiendas privadas, tiendas en línea y entidades comerciales (entre ellas COPEXTEL, CIMEX, TRD y Correos de Cuba), recogidos en octubre de 2026. Archivo: `instituciones.json`.
- **Tasa de cambio de referencia.** Muchos precios se publican en dólares y otros en pesos cubanos. Para compararlos, todos se expresaron en USD con la tasa de referencia de elTOQUE para octubre de 2026: **920 CUP por 1 USD**.

---

4. Recolección de datos

La recolección automática de anuncios se resolvió en tres rondas. Todas siguieron la misma regla: **no evadir las protecciones anti-robot de los sitios**.

Ronda 1 (28 de octubre): Revolico con navegador automatizado.

- Se desarrolló un programa con Playwright y Chrome que abría las búsquedas de Revolico.
- La única ejecución real se detuvo en la verificación de seguridad del sitio (Cloudflare), tras reunir 26 anuncios.
- La ronda se dio por fallida. Dejó tres requisitos para las siguientes: preferir el acceso por peticiones simples, probar contra el sitio real y conservar los datos parciales si hay un bloqueo.

Ronda 2 (1 de noviembre): El Yerro Menú.

- Se desarrolló un programa que solo usa la biblioteca estándar de Python, sin navegador ni instalaciones adicionales.
- El sitio no ofrece fecha de publicación, así que se usó la fecha de última actualización de cada producto.
- La moneda se tomó de los resultados de búsqueda, porque en la página de algunos productos el dólar aparecía como peso cubano.
- Se reunieron 202 productos.

Ronda 3 (2 y 3 de noviembre): Revolico completo.

- **Acceso:** Revolico respondió a peticiones simples, que devuelven los datos estructurados de cada página. No hizo falta ninguna evasión.

- **Cobertura:** a partir de cierta profundidad, el sitio repite páginas sin avisar. Por eso el listado se recorrió por tramos de precio y después se completó con búsquedas por texto.
- **Clasificación:** cada anuncio se asignó a una categoría según su título. Se descartaron accesorios, plantas de combustible, baterías de vehículos, servicios y otros productos.
- **Extracción de atributos:** marca, modelo, potencia, potencia de pico, capacidad, voltaje y tipo de batería se extrajeron del texto con reglas de expresiones regulares.
- **Descripciones:** se abrió una muestra aleatoria de unos 500 anuncios por categoría (2 509 en total) para leer la descripción completa. De ella salen la garantía, el envío y la instalación.
- **Privacidad:** el vendedor se identificó con una huella irreversible, y se sustituyeron los teléfonos visibles en los textos.

El resultado de la ronda 3 fue el siguiente:

Etapa	Registros
Anuncios de La Habana vistos en el período	56 107
Anuncios de las cinco categorías	41 989
Ofertas, tras agrupar las republicaciones	**38 051**

Facebook Marketplace no se incluyó. Sus condiciones de uso prohíben la recogida automatizada sin permiso, y no permite consultar anuncios sin iniciar sesión.

---

5. Depuración de los datos

Revolico. A partir de las 38 051 ofertas, la autora hizo una **revisión y depuración manual** para conservar los anuncios pertinentes al estudio del mercado solar de La Habana en las cinco categorías. Quedaron **18 717 registros**, que forman la base de trabajo del análisis.

Categoría	Ofertas recogidas	Registros conservados
Estaciones portátiles	12 340	10 092
Inversores	4 935	4 661
Baterías	5 159	2 732
Paneles solares	5 545	1 082
Sistemas completos	10 072	150
Total	**38 051**	**18 717**

- **Sin registro por exclusión:** el criterio detallado de cada exclusión no quedó registrado de forma sistemática.

- **Valores intactos:** la depuración seleccionó registros, pero no modificó sus valores. Cada registro conservado mantiene el título, el precio, la moneda y los atributos extraídos originalmente.
- **Datos incompletos:** los registros conservados no tienen todos los datos técnicos completos. Por ejemplo, la mayoría de las estaciones portátiles no declara su capacidad.

El Yerro Menú. Se conservaron 192 de 202 productos. Se apartaron 10, cada uno con su motivo:

- paquetes combinados que no se pueden comparar como producto individual: 3;
- dispositivos médicos con batería: 2;
- accesorios y cargadores: 2;
- un producto insuficientemente especificado: 1;
- una bocina con panel integrado: 1;
- un vehículo con panel incluido: 1.

Entrevistas. Se conservaron los 42 registros de compras. La autora documentó tres reparaciones de formato del archivo, que no cambiaron ningún valor. Dos registros tienen información idéntica. Es una coincidencia y se conservan como compras independientes.

Instituciones. Se usaron 30 de los 33 precios. Se excluyeron tres:

- un registro con datos incoherentes: clasificado como inversor de 3 kW, cuando el modelo es un kit de 400 W;
- dos precios de COPEXTEL extremadamente bajos frente al resto: un sistema de 1 kW a 55 000 CUP y un panel de 800 W a 75 200 CUP.

---

6. Integración y estandarización

Las cuatro fuentes se integraron en una **base unificada de 18 984 registros**:

Fuente	Registros
Revolico	18 717
El Yerro Menú	192
Entrevistas	42
Instituciones	33

Todas comparten un esquema común de 35 campos. Los principales son:

- fuente y tipo de precio (anuncio, entrevista o institución);
- categoría;
- precio original, moneda y precio en USD;
- potencia, potencia de pico y capacidad;
- tipo de batería, marca y modelo;

- estado, garantía, instalación y envío;
- fecha.

El proceso siguió estas reglas:

1. **Conversión de moneda.** Los precios en USD se conservan, y los precios en CUP se dividen entre 920. El precio en USD siempre se recalcula desde el precio y la moneda originales, que se conservan en la base para mantener la trazabilidad.
2. **Unidades.**
   - Energía en kWh → Wh (× 1 000).
   - Potencia en kW → W (× 1 000).
   - Los valores escritos como «null» se convierten en valores ausentes reales.
   - En cinco entrevistas, el formulario recogía «Capacidad en W». Como la unidad es ambigua (¿W o Wh?), ese valor no se usó como capacidad y quedó anotado en las observaciones.
3. **Campos recuperados.** La base depurada de Revolico no traía algunos campos de la recolección: estado, garantía, instalación, envío y si se leyó la descripción. Se recuperaron por el identificador de cada anuncio, sin añadir registros.
4. **Precios no utilizables.** El programa de recolección marcó 119 anuncios con precios inverosímiles. Hay 84 con precio simbólico o muy bajo, 19 con dólares publicados como pesos cubanos y 16 con precios desproporcionados, como 111 111 USD. Esos registros se conservan en la base, pero no entran en los cálculos de precio.
5. **Duplicados.** Se marcan, pero no se eliminan.
   - La revisión de la autora identificó 3 477 registros de Revolico con el mismo título y precio que otro.
   - Se marcaron 470 registros que coinciden entre Revolico y El Yerro Menú en categoría, precio, marca y prestaciones.

En ambos casos puede tratarse de vendedores distintos.

1. **Papel de cada fuente.** Los conteos y las distribuciones se calculan solo con los anuncios (18 909 registros). Las entrevistas y las instituciones aparecen en los gráficos con símbolos propios y nunca se suman a la oferta.
2. **Datos personales.** Los números de teléfono de los vendedores no son relevantes para la investigación. Se sustituyen por «[teléfono]» en la base unificada.

---

7. Criterios de comparabilidad

Comparar productos que cumplen funciones distintas conduciría a conclusiones erróneas. Por eso se aplicaron estos criterios:

Comparación	Criterio
Paneles (costo por kW)	Potencia entre 100 y 800 W; precio menor de 1 000 USD y como máximo 3 USD por W

Comparación	Criterio
Baterías (capacidad)	Solo baterías de litio declaradas en el tipo o en el título; capacidad entre 100 y 20 000 Wh, y entre 0,05 y 3 USD por Wh
Estaciones portátiles (capacidad)	Capacidad entre 100 y 20 000 Wh, y entre 0,05 y 3 USD por Wh
Inversores (costo por kW)	Solo híbridos o con controlador MPPT, según el título; potencia entre 300 y 30 000 W

- **Estaciones y baterías se analizan por separado.** Una batería necesita además un inversor, protecciones e instalación, mientras que la estación ya incluye el inversor.
- **Potencia y capacidad nunca se mezclan.** La potencia (W) indica cuánta energía puede entregar un equipo en cada momento. La capacidad (Wh) indica cuánta energía almacena.

---

8. Indicadores

Precio típico: la mediana. Los precios son muy asimétricos y unos pocos valores altos elevan mucho el promedio. Por ejemplo, en los sistemas completos el promedio (4 534 USD) supera a la mediana (3 750 USD).

Indicador	Cálculo	Unidad
Precio típico	Mediana del precio	USD
Rango de precios	Percentiles 5 y 95, es decir, el 90 % central de los anuncios	USD
Capacidad por presupuesto	Mediana de la capacidad en cada tramo de precio, con al menos 15 anuncios por tramo	kWh
Costo de almacenar energía	Mediana, anuncio por anuncio, de (precio ÷ capacidad) × 1 000	USD por kWh
Energía por cada 100 USD	Capacidad del modelo ÷ mediana de sus precios × 100. Modelos con marca y al menos 5 anuncios.	Wh por 100 USD
Condiciones comerciales	Proporción de anuncios que mencionan garantía, envío o instalación, sobre los que tienen la descripción leída	%

- **Tramos de presupuesto:** hasta 300, de 301 a 700, de 701 a 1 500, de 1 501 a 3 000 y más de 3 000 USD. Son cifras redondas cercanas a los percentiles 10, 40, 75 y 95 de los precios (270, 680, 1 500 y 3 100 USD).
- **Condiciones comerciales:** «no lo dice» se trata como una categoría propia. Que un anuncio no mencione la garantía no significa que el equipo no la tenga.

---

9. Los ocho gráficos

Cada gráfico responde a una pregunta de la investigación. Todas sus cifras salen de un único archivo, `cifras.json`, generado por programa.

Gráfico	Pregunta	Datos	Resultado principal
1	¿Qué se vende?	18 909 anuncios	Estaciones 54 %, inversores 25 %, baterías 15 %, paneles 6 % y sistemas completos 1 %
2	¿Cuánto cuesta entrar?	18 790 anuncios con precio válido	Medianas: paneles 160, estaciones 770, inversores 860, baterías 1 111 y sistemas completos 3 750 USD
3	Del más barato al más caro	Los mismos	90 % central: paneles 112–300, estaciones 420–2 600, baterías 250–3 500, inversores 140–2 475 y sistemas 298–11 500 USD
4	¿Cuánta energía según el presupuesto?	2 821 estaciones y 1 374 baterías de litio	Estaciones de 0,3 kWh (hasta 300 USD) a 4,1 kWh (más de 3 000 USD); baterías de 1,3 a 16 kWh
5	¿Cuánto cuesta almacenar cada kWh?	Los mismos	Baterías de litio, unos 230 USD por kWh; estaciones, unos 630 USD por kWh
6	¿Ofrecen garantía?	1 258 anuncios con descripción leída	El 38 % la menciona (41 % ponderado por categoría); 8 anuncios dicen no tenerla
7	¿Qué incluye lo que compro?	39 sistemas (instalación), 1 258 anuncios (envío) y 150 sistemas (componentes)	Instalación incluida en el 36 %; envío gratis en el 43 %; el 17 % detalla paneles, inversor y batería
8	¿Qué modelos dan más energía por cada 100 USD?	Estaciones y baterías de litio con marca	Estación: Oupes Exodus 2400 (225 Wh por 100 USD). Batería: Humsienk de 8 189 Wh (571 Wh por 100 USD).

Advertencias de lectura:

- **Gráfico 1:** describe la base de trabajo depurada, no la totalidad del mercado.
- **Sistemas completos:** sus resultados se basan en 150 registros, muchos menos que las demás categorías, y deben leerse con cautela.
- **Gráfico 8:** mide la capacidad que se obtiene por el dinero anunciado. No mide calidad, vida útil, potencia de salida ni garantía, y no es una recomendación de compra.
- **Entrevistas:** 38 de las 42 compras se pagaron a precios dentro del 90 % central de los anuncios de su categoría. Esa franja es amplia, así que solo indica que los precios pagados no se salen de lo anunciado.

10. Validación de los datos

- **Reproducibilidad.** El flujo completo se ejecutó de nuevo en una copia independiente del proyecto. Produjo exactamente los mismos archivos: base unificada, cifras, gráficos y artículo.
- **Conversión de moneda.** Se recalculó para los 18 984 registros, sin ninguna discrepancia.
- **Extracción automática.** Se revisaron 40 anuncios elegidos al azar (8 por categoría, con semilla fija) y se compararon sus campos extraídos con el texto original:
  - **Por anuncio:** 9 de los 40 tienen al menos un valor erróneo.
  - **Sin errores:** el precio, la moneda y el tipo de batería.
  - **El campo más débil:** la marca, con 15 % de errores u omisiones.
  - **Anuncios con varios productos:** el precio y las prestaciones pueden corresponder a artículos distintos.
- **Robustez de los resultados.**
  - Las medianas de estaciones, inversores y paneles apenas cambian si se excluyen los posibles anuncios repetidos.
  - La de sistemas completos sí cambia, de 3 750 a 3 250 USD, por su menor número de registros.

---

11. Limitaciones

1. **Precios pedidos, no de venta.** Son precios publicados en anuncios; un anuncio no es una transacción.
2. **Depuración manual sin registro.** El criterio de cada exclusión no quedó registrado, así que el paso de 38 051 a 18 717 registros no puede reconstruirse caso por caso. Las medianas de baterías y de sistemas completos de la base depurada difieren de las que se obtendrían con todas las ofertas recogidas.
3. **Errores de extracción.** La extracción automática comete errores, sobre todo en la marca y en los anuncios con varios productos. La garantía, el envío y la instalación solo se conocen en la muestra de anuncios con descripción leída.
4. **Datos técnicos incompletos.** Muchos anuncios no declaran capacidad ni potencia. Por ejemplo, solo el 28 % de las estaciones portátiles indica su capacidad. Los indicadores de capacidad describen a los anuncios que sí la declaran.
5. **Pocos sistemas completos.** La base depurada tiene 150 registros de esta categoría.
6. **Fecha de Revolico.** Es la de la última renovación, no la de la primera publicación, así que los datos no permiten estudiar tendencias en el tiempo.
7. **Entrevistas.** Son una muestra de compras, no una estimación representativa de todas las transacciones del mercado. El procedimiento de selección de participantes no está documentado.
8. **Instituciones.** Sus precios no pudieron contrastarse con una fuente primaria, y su fecha consta solo como octubre de 2026.

---

12. Herramientas y reproducibilidad

Herramientas:

- Todo el procesamiento se hizo en Python 3 (versión 3.14) con la biblioteca numpy. No se usaron pandas ni matplotlib.
- Los gráficos se construyeron en HTML y CSS para que se lean bien en el teléfono.
- Los programas de recolección y análisis se desarrollaron con la ayuda de un asistente de inteligencia artificial (Claude), a partir de las instrucciones y decisiones de la autora.

Programas (se ejecutan en este orden y rehacen todo el análisis en segundos):

Programa	Entrada	Salida
`unificar.py`	Las cuatro fuentes depuradas y los datos originales de Revolico	`base_unificada.json` y `base_unificada.csv`
`graficos.py`	Base unificada	`cifras.json` y los 8 gráficos
`articulo.py`	Cifras, gráficos y plantilla del texto	`articulo.html`

Control de calidad del artículo: ninguna cifra del artículo se escribe a mano. El texto las cita desde `cifras.json`, y el programa se detiene si alguna no existe.

Datos que se comparten y datos internos: la base que se comparte no contiene teléfonos de vendedores. Los archivos originales de la recolección son material interno de investigación y no se publican.

---

13. Conclusión

La metodología permitió traducir una oferta dispersa de anuncios en variables comparables: precio típico, rango de precios, capacidad por presupuesto, costo por kWh almacenado y condiciones comerciales. Así se identificaron las alternativas disponibles para cada nivel de presupuesto en el mercado solar de La Habana.

Los resultados indican que:

- las estaciones portátiles dominan la oferta anunciada;
- almacenar energía cuesta bastante menos por kWh en baterías de litio que en estaciones portátiles, aunque las baterías requieren equipos e instalación adicionales;
- buena parte de los anuncios no informa sobre garantía, envío o instalación.

Estos hallazgos describen la oferta publicada durante octubre de 2026 en las fuentes estudiadas. Deben leerse junto con las limitaciones señaladas, en particular la depuración manual de la base de Revolico y el reducido número de sistemas completos.